

UNIVERSIDAD DE SONORA

Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería



**"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"**

Proyecto Final: Estudio de Sitio WLAN y Análisis de Cobertura

Encinas Rodriguez Jorge Eduardo

Félix Espejo Alehtse María

Valdez Miranda Elias

4to Semestre

Ingeniería en Sistemas de Información

Grupo 12:00 - 13:00

15 de Mayo, 2026

1.1 Análisis de redes WLAN

Para entender el proceso de análisis de una red WLAN de forma práctica, escogimos la red doméstica de Félix Espejo Alehtse María como sitio de estudio, compartiendo las conexiones *INFINITUM86AF* e *INFINITUM86AF_plus*. Esta red nos permitirá observar los diferentes factores que influyen en el rendimiento de la red en diferentes zonas del hogar, relacionándolo con los conceptos estudiados en la materia.

En primer lugar, se creó un plano con la página *Visual Paradigm Online*, marcando también los puntos que utilizamos para el análisis de redes inicial, las redes que fueron detectadas al hacer el mapeo y los dispositivos que influyen en la red. El plano se encuentra en la *Figura 1*. Es importante notar los puntos de medición (Punto 1, Punto 2 y Punto 3), el modem, el access point y el microondas en la cocina, objetos relevantes para el estudio.

A continuación, se tomaron mediciones en los diferentes puntos marcados utilizando *InSSIDer*, lo que muestra valores relevantes de la red, entre estos la señal de la red, la cantidad de clientes conectados a esta, los canales utilizados por la red y redes adyacentes, los protocolos soportados, la tasa de transferencia máxima, reportes sobre la seguridad y la superposición de canales y el uso de la red por canales. Esta información permitirá evaluar la red y encontrar posibles problemas en las diferentes zonas, así como ofrecer la posibilidad de formular mejoras para el diseño de la red.

Los resultados se muestran en las siguientes páginas, junto con sus interpretaciones y características relevantes.

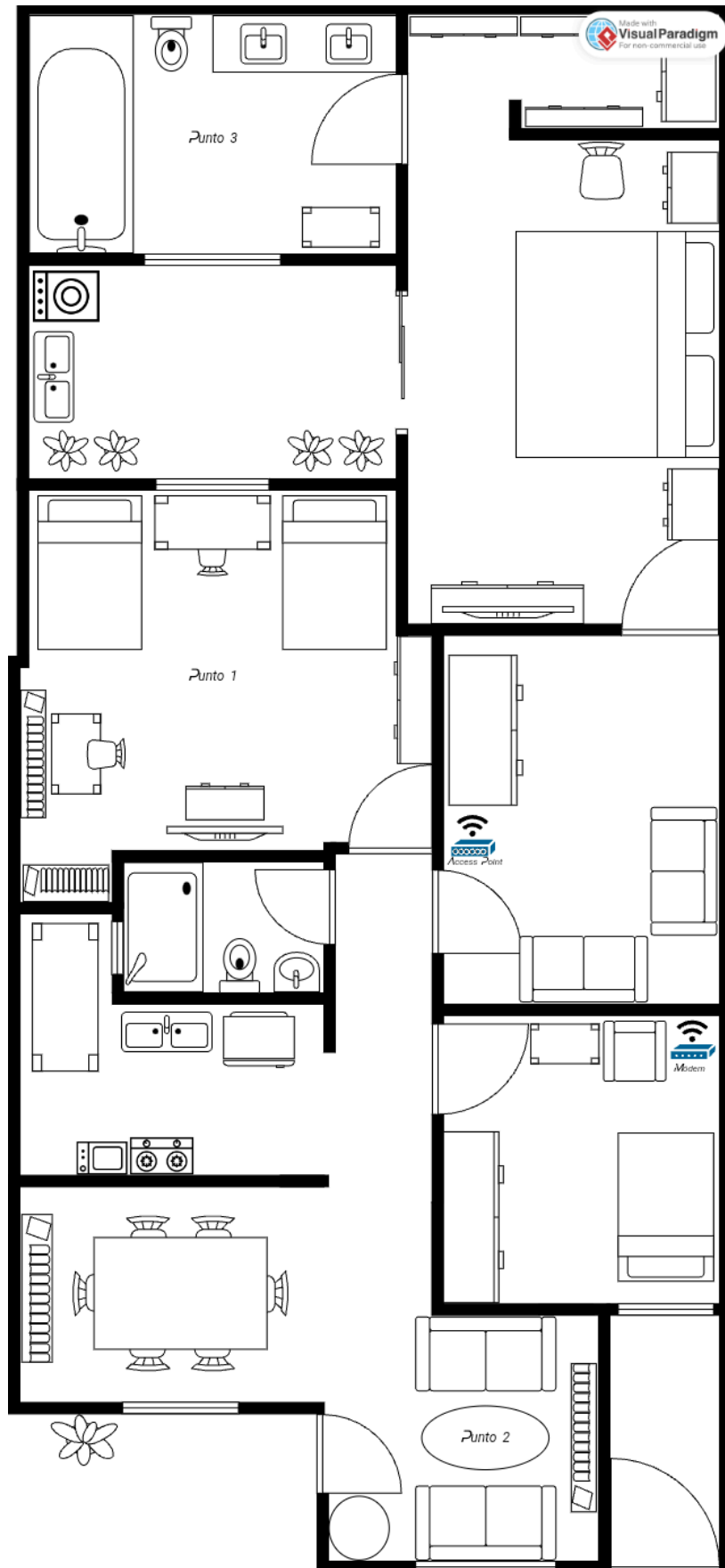


Figura 1. Plano del sitio de estudio de interés.

Punto 1

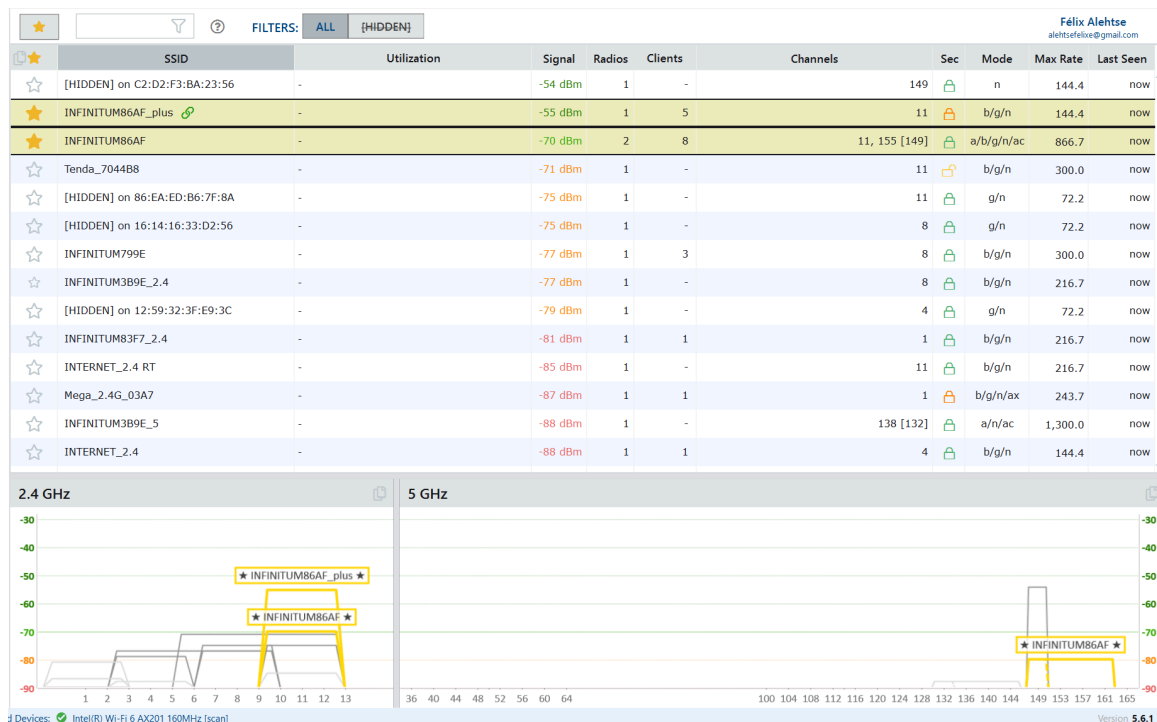


Figura 2. Vista de redes en el punto 1 bajo condiciones normales

La medición del primer punto se dió en una de tres habitaciones del hogar, localizada con cierta cercanía del access point. Por esta razón, podemos observar que el perfil de este, INFINITUM86AF_plus, presenta la mayor señal leída, con un valor de -55 dBm, con la señal del modem con el perfil INFINITUM86AF obteniendo una lectura de -70 dBm. Además de la cercanía entre los dispositivos emisores, se podría atribuir al uso de la banda 2.4 GHz en el access point frente al uso de la banda 5 GHz en el modem, el primero ofreciendo un mejor alcance y capacidad de penetración. El access point también cuenta con una menor cantidad de clientes, observando 5 conectados frente a 8 en el modem. Sin embargo, un problema observado entre estos perfiles es el uso del mismo canal (11), lo que causaría interferencia de cocanal. Otras redes cercanas, como Tenda_7044B8 y la red oculta con señal de -75 dBm comparten el canal 11,

además de redes adicionales utilizando el canal adyacente 8, lo que haría la red aún más susceptible a interferencias. Cambiar el access point al canal 1 o el uso de una configuración automática efectiva podrían mitigar las interferencias de otros canales en la red.

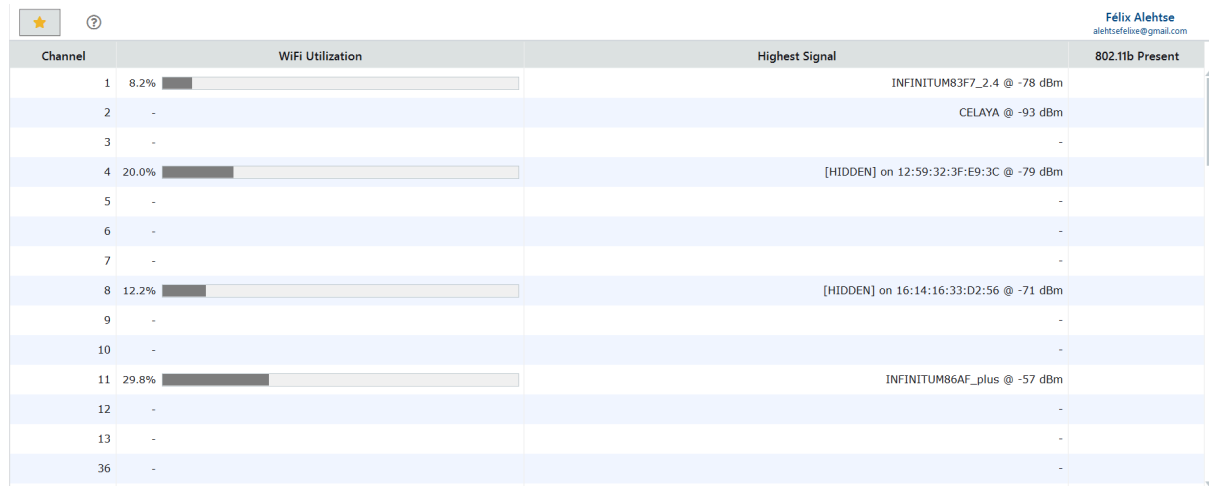


Figura 3. Vista de canales en el punto 1 bajo condiciones normales

Podemos reiterar el punto anterior al observar el uso de canales en este punto, observando cómo, a pesar de que el access point cuente con la señal más fuerte del canal 11, el uso de este es mayor al del resto de los canales. El canal 8, adyacente al canal 11, también se ve utilizado por una red oculta, lo que hace a ambas susceptibles a interferencia. Con estos resultados, podemos ver que la elección del canal 1 podría no ser ideal, al contar con cierto uso y con el canal adyacente 4 presentando un mayor uso, por lo que la selección automática del canal 11 presenta la solución más efectiva en la reducción de interferencias.

Antes de estudiar los siguientes puntos, se estudia un problema habitual con la red, en el que, al usar el microondas de la cocina, se degrada la conexión a la red, por lo que se tomó una medición con este activo para observar el impacto que presenta en comparación con la medición en condiciones normales.

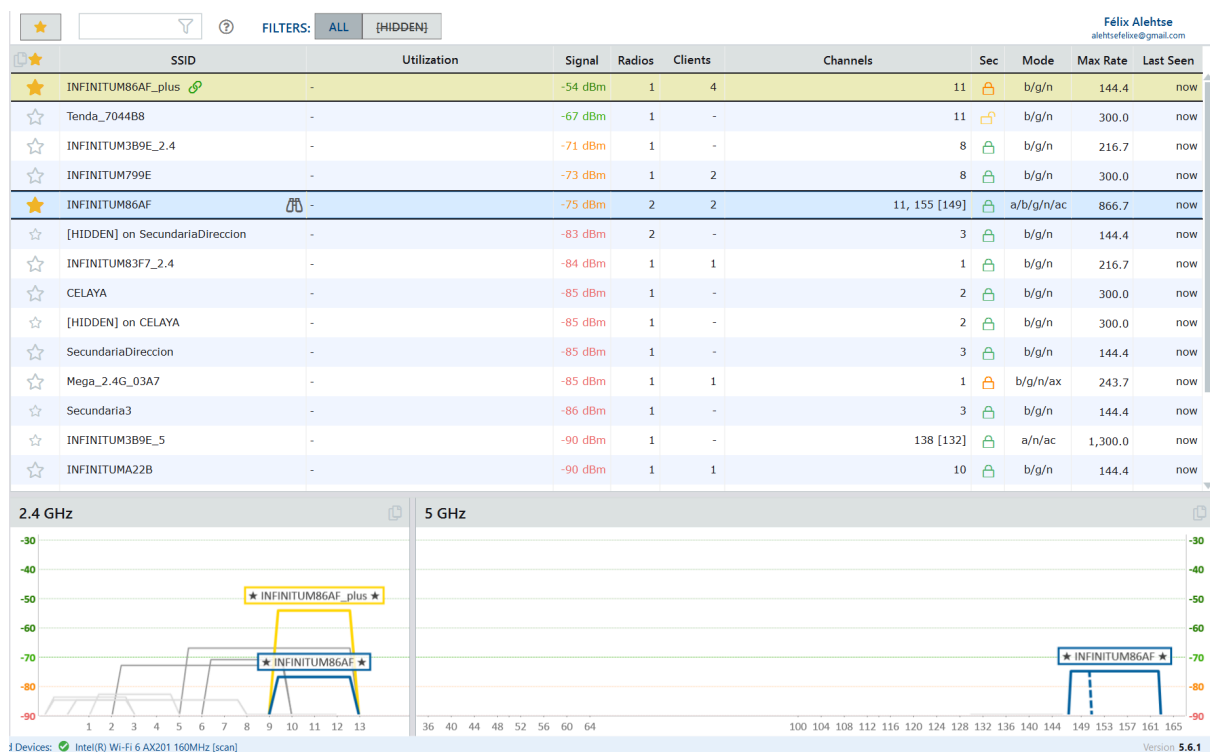


Figura 4. Vista de redes en el punto 1 con interferencia de microondas

Las medición de la red del access point no revela una diferencia significativa en presencia de microondas generadas por el electrodoméstico, lo que debería hacer la interferencia imperceptible mientras se mantenga conexión con esta. Sin embargo, la medición de la red del modem presenta una diferencia notable de -70 dBm a -75 dBm, por lo que podría verse un deterioro en el rendimiento si se mantiene conexión a esta mientras se utilice el microondas.

Con la información obtenida de esta red, podemos concluir que, en la habitación marcada con el punto 1, la mejor red a la que se pueden conectar los clientes es aquella provista por el Access Point (INFINITUM86AF_plus). En cuanto a la configuración de la red, se verán detalles adicionales más adelante, pero, en cuanto a la configuración de canales, la configuración utilizada actualmente es apropiada, aunque no ideal por la interferencia de redes que no podemos modificar.

Punto 2

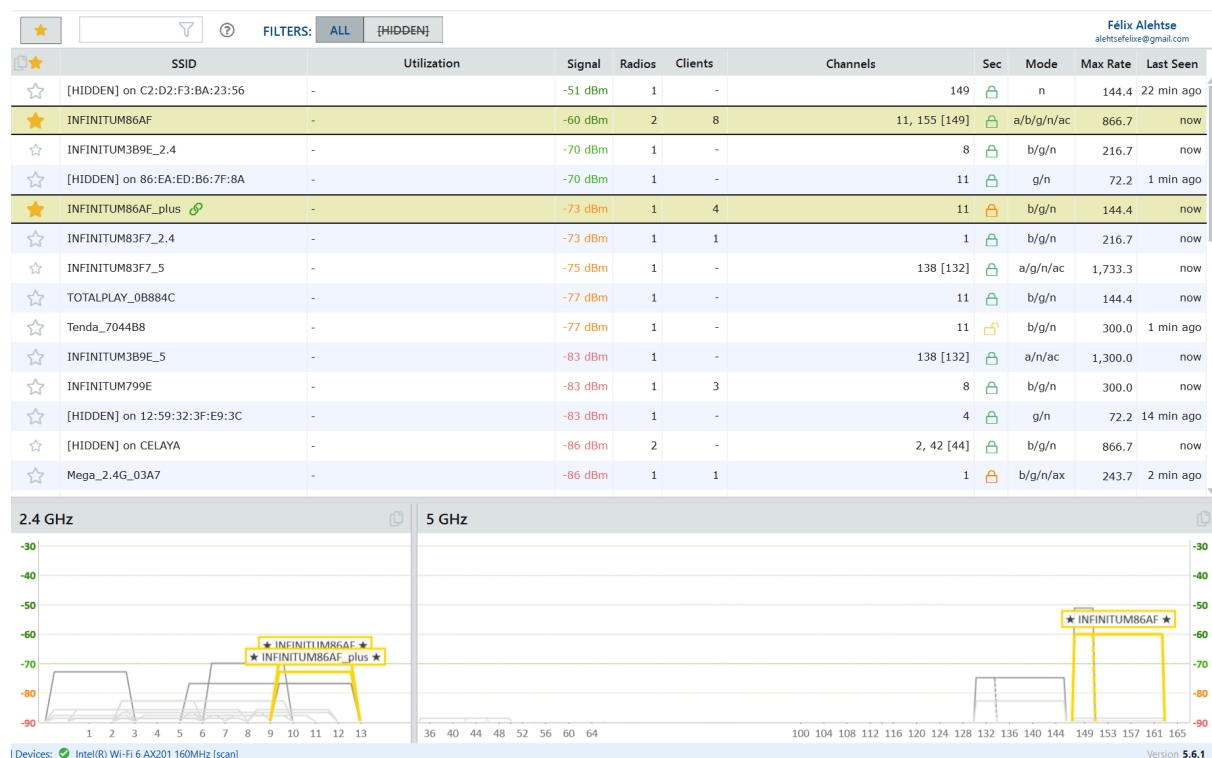


Figura 5. Vista de redes en el punto 2 bajo condiciones normales

La medición del segundo punto se dió en la sala de estar, cercana a la entrada del hogar y contigua a la habitación en la que se encuentra el modem. Es de esperar, como resultado, que el perfil del modem (INFINITUM86AF) presente una de las mayores señales leídas, con un valor de -60 dBm, la señal del modem con el perfil INFINITUM86AF obteniendo una lectura de -73 dBm. Sin embargo, se puede observar una red oculta con mayor señal recibida (-51 dBm). Observando las gráficas en la parte inferior de la figura 5, podemos observar que la banda 5GHz ofrece una mejor señal frente a la banda 2.4 GHz del modem, por lo que la conexión a esta podría ser priorizada por dispositivos compatibles. Sin embargo, la anteriormente mencionada

red oculta, al utilizar el canal 149, es capaz de causar interferencias significativas, el modem utilizando la capa 155 como una agrupación de las capas 149 y 155. Al contar la banda de 5GHz con una mayor cantidad de canales por usar y observar una menor prevalencia de redes en dicha banda cercanas al modem, se recomienda escoger una agrupación de bandas que no interfiera con la red oculta. El módem cuenta con 8 clientes, por lo que podría priorizarse el uso de la banda 2.4 GHz por sus capacidades de alcance y penetración, perfil que podría presentar menos clientes (4 en el access point).

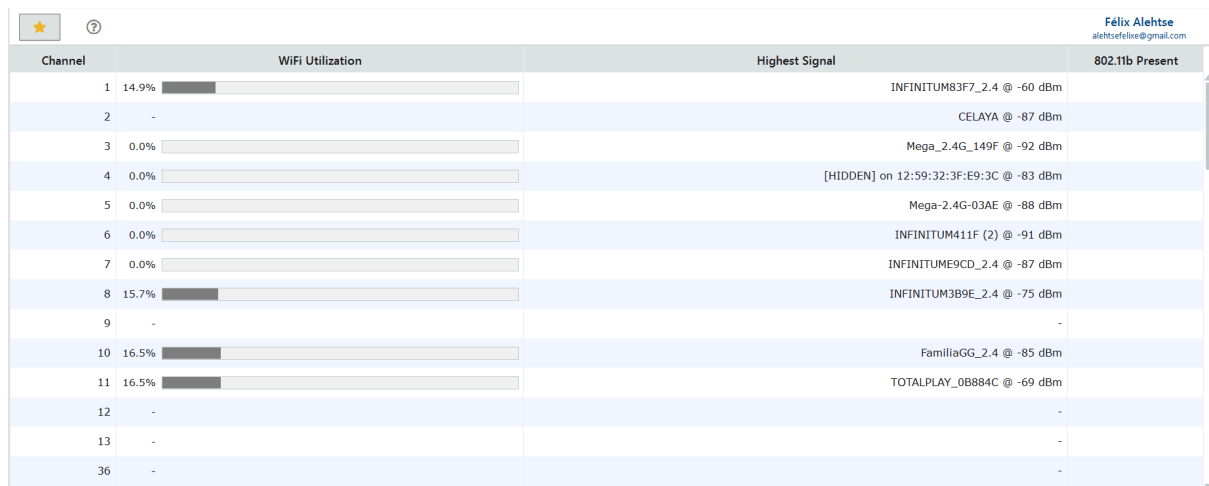


Figura 6. Vista de canales en el punto 1 bajo condiciones normales

La vista de canales de la banda 2.4 GHz muestra baja interferencia al escoger el canal 1 para la red 2.4 GHz del modem, por lo que, si se decide utilizar dicha banda para las conexiones de los clientes en la sala de estar, se podría escoger dicho canal en lugar de su configuración actual (canal 11). No obstante, las gráficas muestran que la banda ofrece una menor señal, por lo que no se recomienda su uso.

Para la sala de estar, se recomienda el uso de la banda de 5 GHz, configurando sus canales en una agrupación superior de canales si se desea una mayor velocidad y menos interferencia.

Punto 3

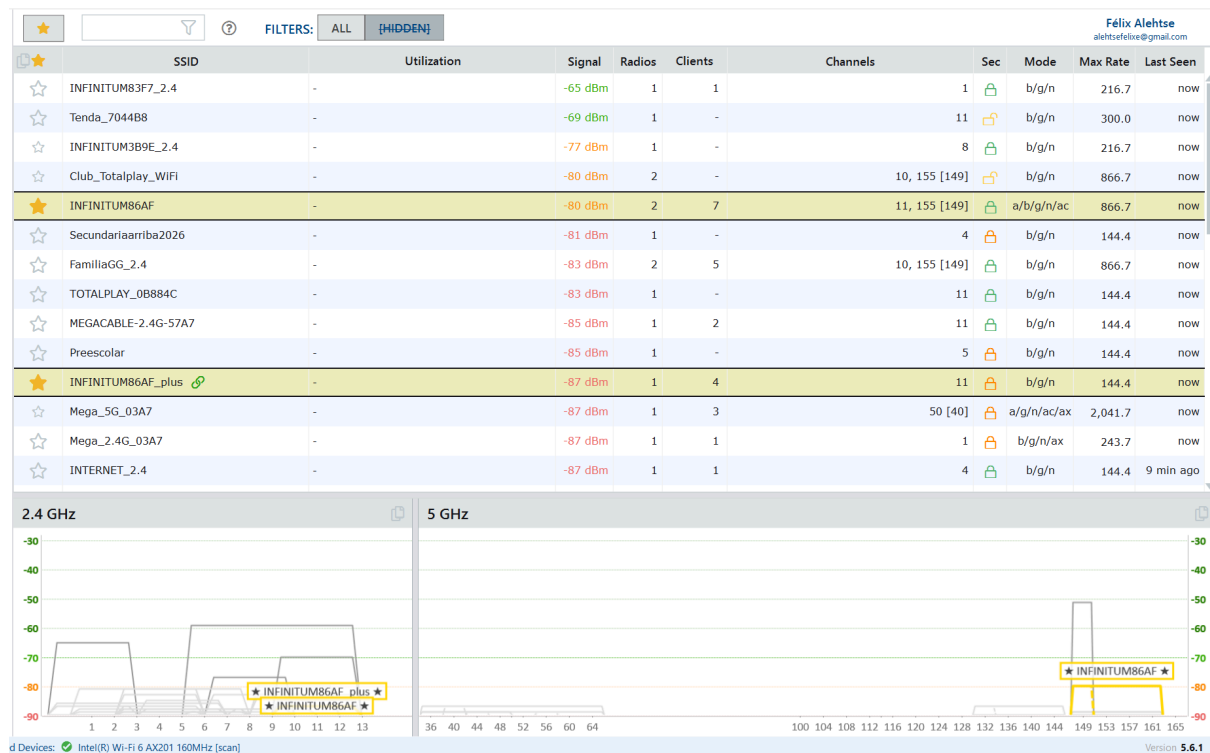


Figura 7. Vista de redes en el punto 3 bajo condiciones normales

La medición del tercer punto se dio en uno de los baños del hogar, alejado tanto del modem como del access point. Por esta razón, podemos ver como los perfiles del modem y el access point cuentan con una señal muy baja, con valores de -80 y -87 dBm respectivamente, haciendo la red casi inutilizable en esta sección del hogar. Aunado a esto, el canal 11 de la banda 2.4 GH es utilizado por ambos perfiles de red y otras redes cercanas, lo que aumenta la probabilidad de interferencia de cocanal, junto con redes de mayor señal utilizando canales adyacentes, como el perfil de la red INFINITUM 3B9E_2.4. Los perfiles de red más relevantes son, probablemente, de otras redes domésticas, las que no se pueden modificar.

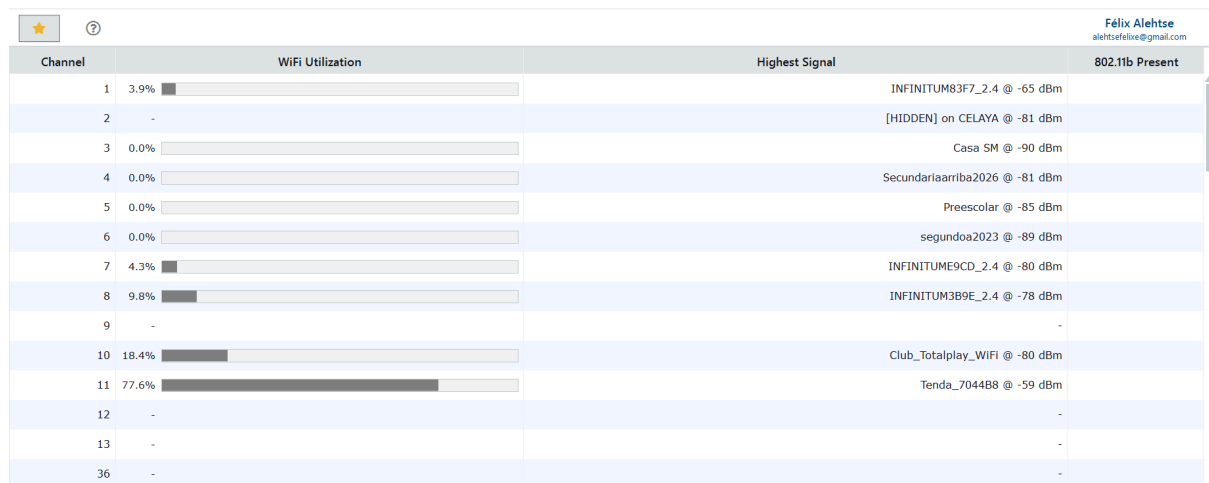


Figura 8. Vista de canales en el punto 3 bajo condiciones normales

La vista de canales confirma y reitera lo explicado anteriormente: El canal 11 se encuentra saturado, con un uso elevado en diferentes redes. Las señales más fuertes no pertenecen a las redes del hogar, por lo que, como primera recomendación, se podría cambiar el canal de las redes al canal 1. Esta, sin embargo, no es solución para la baja señal recibida en el baño, por lo que su efectividad se verá limitada.

En este caso, es importante considerar si realmente es importante cubrir el área con la conexión de la red. Al ser un baño sin dispositivos IoT o disposiciones poco convencionales, no representa una zona de alta prioridad, pues no presentará muchos dispositivos buscando una conexión a la red y, de requerir para dispositivos móviles, el uso de esta no será elevado, limitándose a tareas de bajo rendimiento. Si, a pesar de esto, se requiere dar cobertura al sitio, se podrían ver varias opciones, entre estas, el cambio de canal (como se mencionó anteriormente), el aumento de la potencia del modem (en caso de que sea permitido) y la adquisición e implementación de un nuevo access point o repetidor cercano a la zona (lo que podría ofrecer una mejor conexión a la habitación contigua).

Perfil de red- Módem

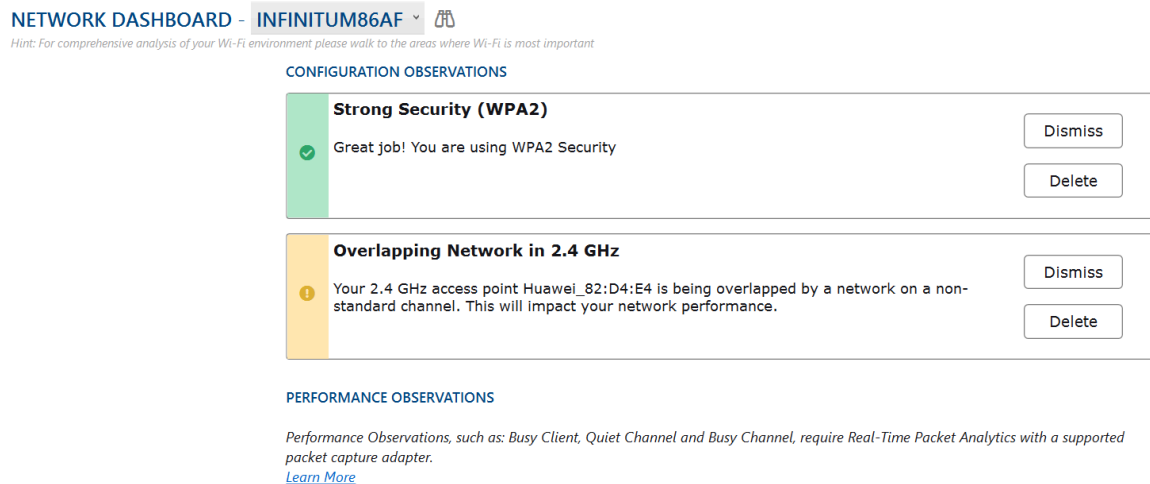


Figura 9. Panel de red INFINITUM86AF (Módem)

La red INFINITUM86AF, ofrecida por el módem, presenta el protocolo de seguridad WPA2, el estándar de seguridad más alto soportado por el mismo. Esto hace a la red susceptible a ataques de diccionario o de fuerza bruta offline, pero, salvo la presencia de un conocido actor malicioso cercano a la red doméstica, es una configuración apropiada para la red.

No obstante, podemos observar, como se había descrito anteriormente, que InSSIDer reporta la posibilidad de interferencia en la banda 2.4 GHz al encontrar redes utilizando canales adyacentes no estandarizados. Lamentablemente, no se pueden hacer muchos cambios de configuración para mitigar este problema, pues depende ampliamente en redes fuera de nuestro control. Pero, como medida menor, se puede utilizar una configuración de canales automática para que se manejen automáticamente para la menor interferencia.

Perfil de red - Access Point

NETWORK DASHBOARD - INFINITUM86AF_plus 

Hint: For comprehensive analysis of your Wi-Fi environment please walk to the areas where Wi-Fi is most important

CONFIGURATION OBSERVATIONS

Weak Security (WPA)

 It looks like WPA security is enabled on your network. WPA is an older protocol and is vulnerable to attack. We recommend using WPA2 security.
[More Details and Instructions](#)

Overlapping Network in 2.4 GHz

 Your 2.4 GHz access point Beijing_40:5C:74 is being overlapped by a network on a non-standard channel. This will impact your network performance.

PERFORMANCE OBSERVATIONS

Performance Observations, such as: Busy Client, Quiet Channel and Busy Channel, require Real-Time Packet Analytics with a supported packet capture adapter.
[Learn More](#)

Figura 10. Panel de red INFINITUM86AF_plus (Access Point)

La red INFINITUM86AF_plus, ofrecida por el access point, presenta el protocolo de seguridad WPA, el que es conocido como vulnerable a diferentes ataques, lo que supone un riesgo de seguridad. Si el access point soporta el uso de WPA2, su selección sobre WPA representaría una mejora significativa en la seguridad de la red.

Nuevamente, podemos observar una advertencia sobre la presencia de redes con canales de la banda 2.4 GHz no estándares. No es posible modificar todas los canales de las redes externas al hogar, por lo que se puede optar por configurar los canales de la red doméstica, lo que únicamente puede mitigar el problema, no detenerlo.

1.2 Mapeo de cobertura WLAN

El mapeo de cobertura WLAN se realizó utilizando la aplicación móvil **NetSpot Premium**, la cual permite recolectar múltiples mediciones de intensidad de señal y representarlas visualmente sobre un plano previamente diseñado, facilitando la interpretación espacial del comportamiento de la red inalámbrica. Se empleó un plano elaborado en **Visual Paradigm Online**, en el que también se marcaron los puntos utilizados en el análisis previo de redes, lo que permitió establecer una relación directa entre las mediciones puntuales de la sección 1.1 y la distribución continua de la señal en el entorno.

Durante el recorrido físico por el área de estudio se tomaron múltiples muestras en diferentes posiciones, procurando cubrir la mayor parte del espacio. Esto nos permitió generar un mapa de calor detallado en el cual se observa gradientes de señal que van desde zonas con alta intensidad hasta zonas con cobertura deficiente. Algo también relevante a mencionar es que la señal no se distribuye de manera uniforme sino que presenta variaciones significativas aun en distancias cortas.

También se observa que en zonas cercanas al access point y modem hay áreas que si están con una intensidad alta, lo que nos indica una correcta emisión de señal por parte de estos dispositivos. Sin embargo, también se identifican transiciones abruptas de señal, esto nos dice que hay elementos físicos que afectan la propagación como paredes, muebles, etc.

Todo esto se ve más claramente en la Fig.11 para una visualización más clara de la propagación de señal.



Figura 11. Primer mapeo de calor del sitio de estudio

Para asegurarnos de nuestros resultados, realizamos un segundo mapeo con la aplicación *WiFi Heatmap*, como se ve en la fig.12 se obtuvieron resultados altamente similares, básicamente iguales, y estos datos concuerdan con los obtenidos al hacer el análisis con *InSSIDer* al inicio, por lo que podríamos decir que estos estudios son bastante precisos.

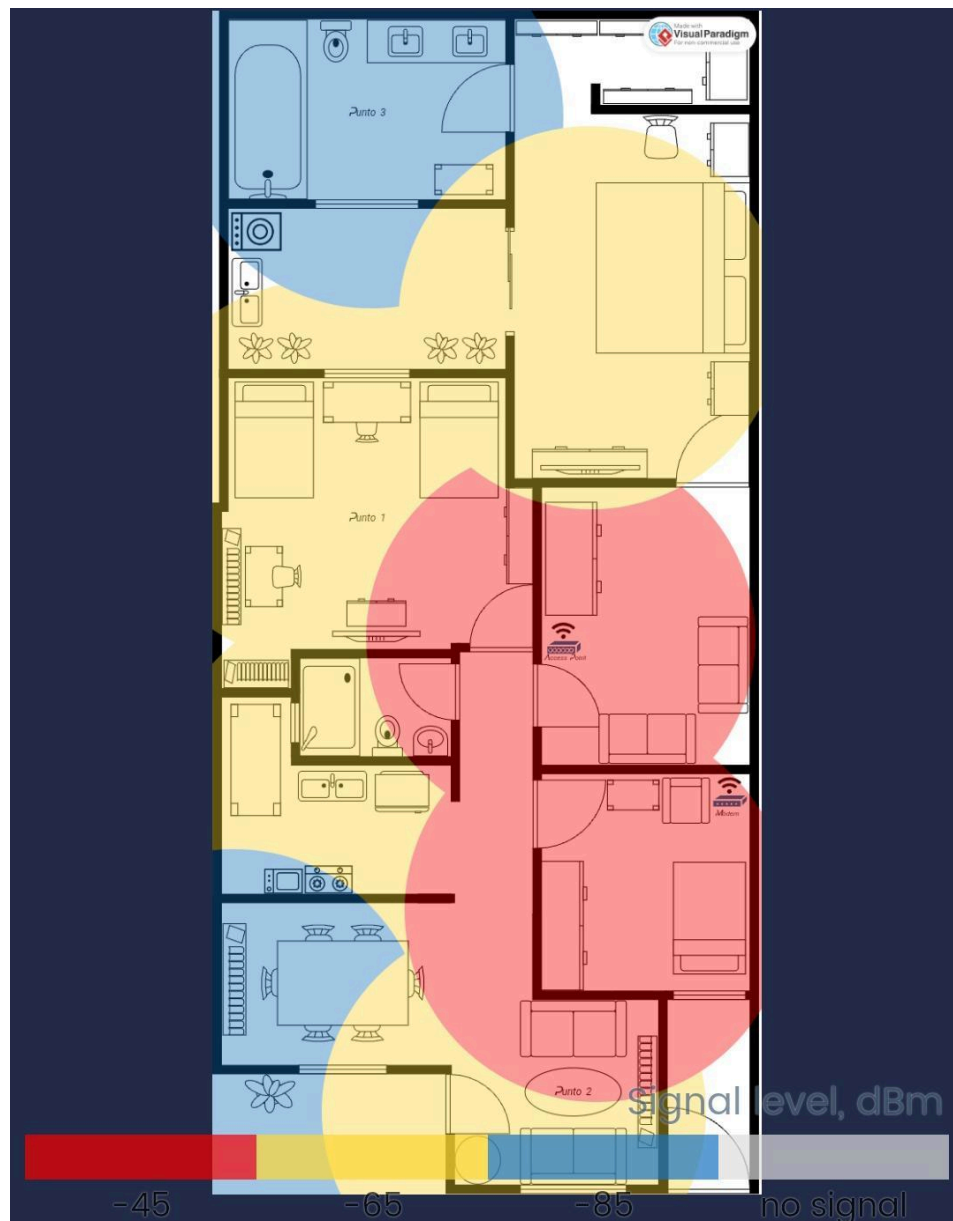


Figura 12. Segundo mapeo del sitio de estudio

A partir de los mapas de calor se pueden identificar claramente distintas zonas de cobertura dentro del área analizada. Las partes que están cerca del access point y del modem tienen una intensidad de señal alta, con valores aproximados entre **-45dBm** y **-50dBm** lo que nos indica que tienen una señal estable y de buena calidad siendo estas zonas una representación de áreas óptimas donde los dispositivos pueden operar sin problemas de conectividad incluso para actividades que requieren más ancho de banda.

En zonas cercanas al punto 1 y 2, el mapa de calor muestra una intensidad de señal que se mantiene en rangos relativamente favorables, con valores aproximados entre **-50 dBm** y **-65 dBm**. Estas condiciones permiten una conectividad funcional aunque se pueden presentar fluctuaciones en la velocidad de transferencia o incrementos en la latencia, esta variación en el rendimiento es por factores como interferencias debido a la influencia de redes externas, el uso de diferentes bandas de frecuencia y cómo se propaga la señal a través de los obstáculos, esto afecta la estabilidad de la conexión dependiendo del canal en uso.

En las zonas más alejadas, como el punto 3, el mapa de calor muestra una reducción significativa en la intensidad de la señal, alcanzando valores de **-80dBm** o inferiores, coincidiendo con las mediciones obtenidas en el análisis previo. Esta área se identifica como una zona de cobertura pobre, deficiente o prácticamente nula, lo que confirma la existencia de un punto muerto dentro de la red. Esta mala señal no es solo el resultado de una distancia más larga a comparación de los otros puntos, sino también la acumulación de múltiples obstáculos físicos lo que incrementa la atenuación de la red.

Además, el mapa de calor nos hace ver que la señal que llega a esta zona no es de manera directa, sino debilitada por fenómenos de multitrayectoria donde las reflexiones de la señal generan pérdidas y variaciones adicionales. A esto se le suma la interferencia en la banda 2.4GHz previamente identificada particularmente en el canal 11, lo que agrava más la calidad de la señal en esta zona, como resultado la conectividad en este punto se vuelve prácticamente inutilizable, limitando su uso a aplicaciones muy básicas o impidiendo la conexión a ciertos dispositivos.